

كثيرات الحدود (Polynomials)

إعداد: أ. نواف العنزي

الكلية التقنية

١٠ يناير ٢٠٢٦

1 كثيرات الحدود

2 الجمع والطرح

3 الضرب

4 التعويض والقسمة

5 التحليل

المفهوم

الحد الجبري هو ما تكون من حاصل ضرب ثابت في متغير واحد أو أكثر، بشرط أن يكون أس المتغير عدداً صحيحاً غير سالب.

- ◀ المعامل: هو الجزء العددي (الثابت).
- ◀ الدرجة: هي مجموع أسس المتغيرات في الحد.

مثال: حساب المعامل والدرجة

مثال

حدد المعامل والدرجة للحد الجبري: $-2x^3y$

الحل:

- المعامل: هو العدد -2 .
- الدرجة: نجمع أسس المتغيرات (x أس 3، و y أس 1).

$$3 + 1 = 4$$

إذن الحد من الدرجة الرابعة.

قاعدة

الحدود المتشابهة هي التي لها نفس المتغيرات بنفس الأسس (بغض النظر عن المعامل).

أمثلة توضيحية:

◀ $6x^2$ و $4x^2$ ← متشابهان (نفس x^2).

◀ $-2x^3$ و $5x^3$ ← متشابهان.

◀ $3x^2$ و $5x$ ← غير متشابهين (اختلاف الأس).

◀ $2x^3$ و $2y^3$ ← غير متشابهين (اختلاف المتغير).

التعريف

كثيرة الحدود هي عبارة عن جمع عددٍ منتهٍ من الحدود الجبرية. ودرجتها هي أكبر درجة حد موجود فيها.

الصورة العامة (الدرجة n):

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

تحليل عناصر كثيرات الحدود

جدول يوضح المعامل الرئيسي والدرجة لبعض كثيرات الحدود:

كثيرة الحدود	الدرجة	المعامل الرئيسي	الحد الثابت
$4x^2 - 3x + 1$	2	4	1
$x^3 - 2$	3	1	-2
$3x^4 - 2x^3$	4	3	0

القاعدة

عند الجمع أو الطرح، نقوم بجمع أو طرح معاملات الحدود المتشابهة فقط.

مثال (1): الجمع

$$\begin{aligned} & (2x^2 + 3x + 5) + (x^2 - x + 2) \\ &= (2 + 1)x^2 + (3 - 1)x + (5 + 2) \\ &= 3x^2 + 2x + 7 \end{aligned}$$

مثال (2): الطرح (توزيع الإشارة السالبة)

$$(3x^2 - 5x + 6) - (2x^2 + 3x - 3)$$

الحل: نغير إشارات القوس الثاني:

$$= 3x^2 - 5x + 6 - 2x^2 - 3x + 3$$

نجمع المتشابهات:

$$\begin{aligned} &= (3 - 2)x^2 + (-5 - 3)x + (6 + 3) \\ &= x^2 - 8x + 9 \end{aligned}$$

آلية الضرب

نستخدم خاصية التوزيع: نضرب كل حد في القوس الأول بجميع حدود القوس الثاني، ثم نجمع المتشابه.

مثال: أوجد ناتج $(2x^2 + 3)(4x + 5)$

الحل:

$$\begin{aligned} &= 2x^2(4x + 5) + 3(4x + 5) \\ &= (8x^3 + 10x^2) + (12x + 15) \\ &= 8x^3 + 10x^2 + 12x + 15 \end{aligned}$$

المتطابقات الشهيرة (هام جداً)

١ الفرق بين مربعين:

$$(x + y)(x - y) = x^2 - y^2$$

٢ مربع مجموع حدين:

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

٣ مربع فرق حدين:

$$(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$$

مثال

إذا كانت $P(x) = 3x^2 - 1$ ، احسب القيمة عند $x = -3$.

الحل: نعوض عن كل x بـ -3 :

$$\begin{aligned} P(-3) &= 3(-3)^2 - 1 \\ &= 3(9) - 1 \\ &= 27 - 1 = 26 \end{aligned}$$

أوجد ناتج: $(6x^2 + 8x + 2) \div (2x + 2)$

$$\begin{array}{r|l}
 & 3x + 1 \\
 2x + 2 & 6x^2 + 8x + 2 \\
 - & 6x^2 + 6x \\
 \hline
 & 2x + 2 \\
 - & 2x + 2 \\
 \hline
 & 0
 \end{array}$$

الناتج: $3x + 1$ والباقي صفر.

أولاً: العامل المشترك الأكبر

مثال 1: حلل $6x^2 + 8x^4$

- ◀ العامل المشترك للأعداد (8, 6) هو 2.
- ◀ العامل المشترك للمتغيرات (x^2, x^4) هو x^2 .
- ◀ التحليل: $2x^2(3 + 4x^2)$

مثال 2: حلل $3x^7 - x^3y^4$

- ◀ العامل المشترك هو x^3 .
- ◀ التحليل: $x^3(3x^4 - y^4)$

القانون

$$x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$$

أمثلة:

$$x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4) \quad \blacktriangleleft$$

$$9 - x^2 = (3 - x)(3 + x) \quad \blacktriangleleft$$

$$4x^2 - 25 = (2x - 5)(2x + 5) \quad \blacktriangleleft$$

ثالثاً: تحليل المقدار الثلاثي $(x^2 + bx + c)$

نبحث عن عددين حاصل ضربهما c ومجموعهما b .

مثال 1: حلل $x^2 + 5x + 6$

◀ عددان ضربهما 6 ومجموعهما 5 هما: $(3, 2)$.

◀ الحل: $(x + 2)(x + 3)$.

مثال 2: حلل $x^2 + x - 12$

◀ عددان ضربهما -12 ومجموعهما 1 هما: $(-4, 3)$.

◀ الحل: $(x - 3)(x + 4)$.

رابعاً: تبسيط الكسور الجبرية

الفكرة

نحلل البسط والمقام ثم نختصر الأقواس المتشابهة.

مثال:

$$\frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 - 9}$$

1. نحلل البسط: $(x + 2)(x + 3)$
2. نحلل المقام (فرق مربعين): $(x - 3)(x + 3)$
3. نختصر $(x + 3)$:

$$= \frac{x + 2}{x - 3}$$

تم بحمد الله

مع تمنياتنا بالتوفيق